

# 工程电磁场期末复习

基于本目录 lecture、作业与已有复习资料整理  
生成日期：2026-06-03

## 目录

|     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 1   | 考前总览          | 2 |
| 2   | 矢量分析速查        | 2 |
| 2.1 | 三种正交坐标微元      | 2 |
| 2.2 | 梯度、散度、旋度的物理意义 | 2 |
| 3   | 静电场           | 3 |
| 3.1 | 库仑定律与电场强度     | 3 |
| 3.2 | 高斯定律          | 3 |
| 3.3 | 电势与保守场        | 3 |
| 3.4 | 电偶极子          | 3 |
| 4   | 导体、电流与电介质     | 3 |
| 4.1 | 电流密度与连续性      | 3 |
| 4.2 | 介质极化          | 4 |
| 4.3 | 静电边界条件        | 4 |
| 5   | 电容、能量与边值问题    | 4 |
| 5.1 | 电容定义和常见模型     | 4 |
| 5.2 | 多层介质的等效       | 4 |
| 5.3 | 泊松方程与拉普拉斯方程   | 4 |
| 6   | 稳恒磁场          | 5 |
| 6.1 | 毕奥-萨伐尔定律      | 5 |
| 6.2 | 安培环路定律        | 5 |
| 6.3 | 磁通密度与磁通       | 5 |
| 6.4 | 磁场力           | 5 |
| 7   | 磁介质、磁路与电感     | 5 |
| 7.1 | 磁化与边界条件       | 5 |
| 7.2 | 磁路            | 6 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 7.3 电感 . . . . .       | 6        |
| <b>8 时变场与麦克斯韦方程</b>    | <b>6</b> |
| 8.1 法拉第电磁感应 . . . . .  | 6        |
| 8.2 位移电流 . . . . .     | 6        |
| 8.3 麦克斯韦方程组 . . . . .  | 6        |
| <b>9 典型题型模板</b>        | <b>7</b> |
| 9.1 由电荷分布求电场 . . . . . | 7        |
| 9.2 电容题 . . . . .      | 7        |
| 9.3 边界条件题 . . . . .    | 7        |
| 9.4 磁场题 . . . . .      | 7        |
| 9.5 法拉第感应题 . . . . .   | 7        |
| <b>10 最后一页：高频公式清单</b>  | <b>7</b> |

## 1 考前总览

**主线：**源量  $\rho, \mathbf{J}$  产生场  $\mathbf{E}, \mathbf{D}, \mathbf{H}, \mathbf{B}$ ，场满足积分定律和微分定律；遇到边界、对称性、能量或电路等效时，换成势函数、电容、电感、磁路或麦克斯韦方程求解。

| 模块     | 必会公式                                                                                                                                                | 常见题型                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 矢量分析   | $\nabla V, \nabla \cdot \mathbf{A}, \nabla \times \mathbf{A}$ ；高斯/斯托克斯定理                                                                            | 坐标系微元、通量、环量、散度/旋度判断 |
| 静电场    | 库仑定律、 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \nabla \times \mathbf{E} = 0$                                            | 点/线/面/体电荷场，电势差，导体边界 |
| 导体与介质  | $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ ，连续性方程，边界条件                                                                                                        | 电介质交界面、电阻、弛豫时间      |
| 电容与边值  | $C = Q/V, \nabla^2 V = -\rho_v/\epsilon$                                                                                                            | 平板、同轴、球形、泊松/拉普拉斯方程  |
| 稳恒磁场   | 毕奥-萨伐尔、安培环路、 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$                                                                                                          | 长直线、同轴线、螺线管、磁场力     |
| 磁介质与磁路 | $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}), \mathcal{R} = l/(\mu S)$                                                                              | 磁路、气隙、边界条件          |
| 电感与时变场 | $L = \lambda/I, \nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t, \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \partial \mathbf{D}/\partial t$ | 法拉第感应、位移电流、麦克斯韦方程组  |

做题优先级：

1. 先看对称性：球对称用球面，高斯柱对称用圆柱面，平面对称用 pillbox。
2. 再选定律：闭合面积分求通量，闭合线积分求环量，势函数适合边值。
3. 最后检查单位和方向： $\mathbf{E}$  为 V/m， $\mathbf{D}$  为 C/m<sup>2</sup>， $\mathbf{H}$  为 A/m， $\mathbf{B}$  为 T。

## 2 矢量分析速查

### 2.1 三种正交坐标微元

| 坐标                    | 线元                                                                                                                    | 面元示例                                                               | 体元                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 直角 $(x, y, z)$        | $d\mathbf{l} = \hat{\mathbf{a}}_x dx + \hat{\mathbf{a}}_y dy + \hat{\mathbf{a}}_z dz$                                 | $d\mathbf{S}_x = \hat{\mathbf{a}}_x dydz$                          | $dv = dxdydz$                           |
| 圆柱 $(\rho, \phi, z)$  | $d\mathbf{l} = \hat{\mathbf{a}}_\rho d\rho + \hat{\mathbf{a}}_\phi \rho d\phi + \hat{\mathbf{a}}_z dz$                | $d\mathbf{S}_\rho = \hat{\mathbf{a}}_\rho \rho d\phi dz$           | $dv = \rho d\rho d\phi dz$              |
| 球 $(r, \theta, \phi)$ | $d\mathbf{l} = \hat{\mathbf{a}}_r dr + \hat{\mathbf{a}}_\theta r d\theta + \hat{\mathbf{a}}_\phi r \sin \theta d\phi$ | $d\mathbf{S}_r = \hat{\mathbf{a}}_r r^2 \sin \theta d\theta d\phi$ | $dv = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ |

### 2.2 梯度、散度、旋度的物理意义

- $\nabla V$ ：标量场变化最快的方向；静电中  $\mathbf{E} = -\nabla V$ 。
- $\nabla \cdot \mathbf{A}$ ：单位体积净流出量； $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$  表示电荷是电通量源。
- $\nabla \times \mathbf{A}$ ：单位面积环量密度；静电场  $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ ，稳恒磁场  $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ 。

两个积分定理：

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dv, \quad \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}.$$

### 3 静电场

#### 3.1 库仑定律与电场强度

点电荷  $Q$  在自由空间产生

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{\mathbf{a}}_R, \quad \mathbf{F} = Q_t \mathbf{E}.$$

连续电荷分布：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho_l dl \hat{\mathbf{a}}_R}{R^2}, \quad \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho_s dS \hat{\mathbf{a}}_R}{R^2}, \quad \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho_v dv \hat{\mathbf{a}}_R}{R^2}.$$

#### 3.2 高斯定律

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{enc}}, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad \mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}.$$

高斯面选择口诀：

- 点电荷/球壳：球面， $\mathbf{E} = Q/(4\pi\epsilon r^2) \hat{\mathbf{a}}_r$ 。
- 无限长线电荷：圆柱面， $\mathbf{E} = \rho_l/(2\pi\epsilon\rho) \hat{\mathbf{a}}_\rho$ 。
- 无限大面电荷：pillbox，单面  $\mathbf{E} = \rho_s/(2\epsilon) \hat{\mathbf{a}}_n$ ；导体表面外侧  $\mathbf{D}_n = \rho_s$ 。

#### 3.3 电势与保守场

$$V_{ab} = V_a - V_b = - \int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \quad \mathbf{E} = -\nabla V, \quad \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

点电荷电势： $V = Q/(4\pi\epsilon R)$ ，零电位通常取在无穷远。线电荷电势差常写为

$$V_{\rho=a} - V_{\rho=b} = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}.$$

#### 3.4 电偶极子

电偶极矩  $\mathbf{p} = Q\mathbf{d}$ 。远区近似：

$$V \approx \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{a}}_r}{4\pi\epsilon r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon r^2}.$$

放在外电场中受力矩  $\mathbf{T} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$ 。

### 4 导体、电流与电介质

#### 4.1 电流密度与连续性

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}, \quad \mathbf{J} = \rho_v \mathbf{v}, \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}.$$

电荷守恒：

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t}.$$

稳恒电流时  $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ 。良导体内部静电平衡时  $\mathbf{E} = 0$ ，净电荷只分布在表面，导体表面是等势面。

## 4.2 介质极化

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0, \quad \mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}.$$

各向同性线性介质中只需用  $\epsilon$  替换自由空间介电常数。

## 4.3 静电边界条件

设  $\hat{\mathbf{a}}_n$  从介质 1 指向介质 2:

$$\hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \rho_s, \quad \hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0.$$

若无自由面电荷,  $D_{1n} = D_{2n}$ ; 切向电场总连续,  $E_{1t} = E_{2t}$ 。导体表面外侧满足  $E_t = 0$ ,  $D_n = \rho_s$ 。

# 5 电容、能量与边值问题

## 5.1 电容定义和常见模型

$$C = \frac{Q}{V_0}, \quad W_e = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV = \frac{Q^2}{2C}, \quad w_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}.$$

| 结构          | 电容                                                      | 适用条件                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 平行板         | $C = \epsilon S/d$                                      | 忽略边缘效应                 |
| 同轴线, 单位长度   | $C' = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$                    | 内半径 $a$ , 外半径 $b$      |
| 球形电容        | $C = 4\pi\epsilon \frac{ab}{b-a}$                       | 两同心球半径 $a, b$          |
| 孤立导体球       | $C = 4\pi\epsilon a$                                    | $b \rightarrow \infty$ |
| 双线传输线, 单位长度 | $C' = \frac{\pi\epsilon}{\operatorname{arccosh}(D/2a)}$ | 两线半径 $a$ , 中心距 $D$     |

## 5.2 多层介质的等效

- 电场垂直穿过多层介质: 各层  $D_n$  相同, 等效为串联,  $V = \sum_i Dd_i/\epsilon_i$ 。
- 电场平行分布在不同介质区域: 各区  $E_t$  相同, 等效为并联,  $Q = \sum_i \epsilon_i E S_i$ 。

## 5.3 泊松方程与拉普拉斯方程

由  $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$  和  $\mathbf{E} = -\nabla V$ :

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon}.$$

无体电荷区为拉普拉斯方程  $\nabla^2 V = 0$ 。常用一维解:

$$\frac{d^2 V}{dx^2} = 0 \Rightarrow V = Ax + B, \quad \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left( \rho \frac{dV}{d\rho} \right) = 0 \Rightarrow V = A \ln \rho + B,$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dV}{dr} \right) = 0 \Rightarrow V = A + \frac{B}{r}.$$

解边值题步骤: 选坐标  $\rightarrow$  写拉普拉斯/泊松方程  $\rightarrow$  按对称性降维  $\rightarrow$  积分得通解  $\rightarrow$  代边界条件  $\rightarrow$  用  $\mathbf{E} = -\nabla V$ 、 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ 、 $Q = \int \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$  求目标量。

## 6 稳恒磁场

### 6.1 毕奥-萨伐尔定律

$$d\mathbf{H} = \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi R^2}, \quad \mathbf{H} = \int \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi R^2}.$$

常见结果：

$$\mathbf{H}_{\text{long wire}} = \frac{I}{2\pi\rho} \hat{\mathbf{a}}_\phi, \quad \mathbf{H}_{\text{circular center}} = \frac{I}{2a} \hat{\mathbf{a}}_z.$$

### 6.2 安培环路定律

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}.$$

适合高度对称的电流分布。长直导线、同轴电缆、无限大电流片、理想螺线管都优先用安培环路。

### 6.3 磁通密度与磁通

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}, \quad \Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

磁场没有孤立磁荷，所以闭合曲面的净磁通为零。

### 6.4 磁场力

洛伦兹力：

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

载流导线受力：

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}, \quad \mathbf{F} = \int I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}.$$

两无限长平行导线单位长度受力：

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu I_1 I_2}{2\pi d}.$$

同向相吸，反向相斥。

## 7 磁介质、磁路与电感

### 7.1 磁化与边界条件

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}), \quad \mathbf{B} = \mu\mathbf{H} \quad (\text{线性介质}).$$

磁边界条件：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \quad \hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}.$$

若无表面电流， $B_n$  连续、 $H_t$  连续。

## 7.2 磁路

$$\mathcal{F} = NI, \quad \mathcal{R} = \frac{l}{\mu S}, \quad \Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}}.$$

气隙磁阻常远大于铁芯磁阻，磁路题先算各段  $\mathcal{R}$  串并联，再由  $\Phi$  得  $B = \Phi/S$ ，由  $\mathbf{H} = B/\mu$  得各段磁场。

## 7.3 电感

$$L = \frac{\lambda}{I} = \frac{N\Phi}{I}, \quad W_m = \frac{1}{2}LI^2, \quad w_m = \frac{1}{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}.$$

同轴线单位长度电感：

$$L' = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

长螺线管近似：

$$L = \frac{\mu N^2 S}{l}.$$

## 8 时变场与麦克斯韦方程

### 8.1 法拉第电磁感应

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

若回路运动，感应电动势可写为

$$\mathcal{E} = \oint_C (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}.$$

方向用楞次定律：感应电流产生的磁场总是反抗磁通变化。

### 8.2 位移电流

安培定律在时变场中修正为

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \left( \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

电容器极板间没有传导电流，但有位移电流密度  $\partial \mathbf{D} / \partial t$ ，保证电流连续。

### 8.3 麦克斯韦方程组

积分形式

微分形式

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{enc}}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\mathbf{J} + \partial \mathbf{D} / \partial t) \cdot d\mathbf{S} \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

## 9 典型题型模板

### 9.1 由电荷分布求电场

1. 判断是否能用高斯定律。若场在高斯面上大小恒定且方向与面元平行/垂直，优先高斯。
2. 否则写库仑积分，确定源点、场点、 $\mathbf{R}$  和  $\hat{\mathbf{a}}_R$ 。
3. 利用对称性消去分量，积分剩余分量。
4. 检查远场极限，例如有限带电体远处应近似点电荷场。

### 9.2 电容题

1. 假设导体带  $+Q, -Q$  或单位长度电荷  $\rho_l$ 。
2. 用高斯定律求  $\mathbf{D}$  和  $\mathbf{E}$ 。
3. 积分求电势差  $V = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 。
4. 代入  $C = Q/V$  或  $C' = \rho_l/V$ 。

### 9.3 边界条件题

1. 把场分解为法向和切向： $\mathbf{E} = \mathbf{E}_n + \mathbf{E}_t$ ,  $\mathbf{D} = \mathbf{D}_n + \mathbf{D}_t$ 。
2. 静电边界： $D_{2n} - D_{1n} = \rho_s$ ,  $E_{2t} = E_{1t}$ 。
3. 磁场边界： $B_{2n} = B_{1n}$ ,  $\mathbf{H}_{2t} - \mathbf{H}_{1t} = \mathbf{K} \times \hat{\mathbf{a}}_n$  的等价方向式。
4. 注意  $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$  会让折射角改变。

### 9.4 磁场题

1. 长直、同轴、螺线管：选安培环路， $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}}$ 。
2. 任意线电流或圆环：用毕奥-萨伐尔。
3. 求力时先求外磁场，再用  $d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ 。
4. 求电感时先求  $\Phi$  或磁能，再用  $L = N\Phi/I$  或  $W_m = \frac{1}{2}LI^2$ 。

### 9.5 法拉第感应题

1. 明确积分面方向和回路正方向，二者满足右手定则。
2. 计算磁通  $\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ 。
3. 用  $\mathcal{E} = -d\Phi/dt$ ，运动导体可用  $\oint (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$ 。
4. 用楞次定律核对电流方向。

## 10 最后一页：高频公式清单



$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2} \hat{\mathbf{a}}_R$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (\text{静电})$$

$$V_{ab} = - \int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \quad I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\partial \rho_v / \partial t$$

$$C = Q/V, \quad W_e = \frac{1}{2} CV^2$$

$$\nabla^2 V = -\rho_v / \epsilon$$

$$d\mathbf{H} = \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi R^2}$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

$$\mathcal{R} = l/(\mu S), \quad \Phi = NI/\mathcal{R}$$

$$L = N\Phi/I, \quad W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \partial \mathbf{D} / \partial t$$

**考场提醒：**不要急着代公式。先画图、标方向、写单位，再决定积分路径或积分面。多数题的关键不是积分难，而是高斯面、安培环路、边界方向和参考电位选得是否干净。